

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
Escuela de Economía
Econometría de Series de Tiempo

May 1, 2026

Profesor: Francisco A. Ramírez de León

Email: fa.ramirez@ce.pucmm.edu.do

Aula: B1-201

Horario: viernes, 17:00 - 22:00

Duración: 14 semanas

1. Presentación

Este curso ofrece una formación sólida en econometría de series de tiempo orientada a estudiantes de pregrado en Economía. Su propósito no es exponer al estudiante a la frontera metodológica completa, sino formar un dominio real del ciclo de modelado: *ver datos, especificar un modelo, estimarlo, diagnosticarlo, interpretarlo y pronosticar con él*. Para ello se han seleccionado deliberadamente los métodos clásicos que constituyen el lenguaje común del análisis macroeconómico aplicado: ARIMA univariado, VAR reducido y estructural, identificación, cointegración y pronóstico.

El enfoque es radicalmente aplicado y centrado en el aula. Cada concepto teórico se introduce a partir de una pregunta económica concreta, se formaliza con el rigor mínimo necesario y se implementa en R sobre datos macroeconómicos.

Métodos avanzados como econometría bayesiana, factores dinámicos, alta dimensión y machine learning para series se mencionan al cierre del curso como una invitación a la frontera, pero no se desarrollan formalmente.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Formar economistas capaces de analizar, modelar y pronosticar series macroeconómicas y financieras usando métodos de series de tiempo, con criterio para seleccionar el modelo apropiado a la pregunta y comunicar resultados de forma reproducible.

2.2 Objetivos específicos

Al finalizar el curso, el estudiante podrá:

1. Identificar visualmente los componentes de una serie (tendencia, estacionalidad, ciclo, ruido) y enunciar las propiedades que permiten o impiden modelarla.

2. Aplicar la metodología Box-Jenkins completa: identificar, estimar, diagnosticar y pronosticar con modelos ARIMA y SARIMA.
3. Realizar pruebas de raíz unitaria (ADF, KPSS) e interpretarlas correctamente.
4. Especificar y estimar un modelo VAR, computar funciones impulso-respuesta con identificación recursiva (Cholesky) e interpretar sus resultados en términos económicos.
5. Distinguir cointegración de no-cointegración entre dos series, y estimar un modelo VECM.
6. Producir código R ordenado y reproducible.
7. Comunicar resultados mediante un informe técnico breve con código replicable.

Lo que este curso no cubre: métodos bayesianos formales, modelos de factores dinámicos, FAVAR, MIDAS, LASSO temporal, machine learning para pronóstico, redes recurrentes. Estos temas se mencionan en la última sesión como horizontes de profundización.

3. Información administrativa

Modalidad:	Presencial con apoyo virtual
Duración:	14 semanas, 42 horas presenciales
Frecuencia:	1 sesión semanal
Software:	R (≥ 4.3), RStudio (alternativa: Posit Cloud)
Prerrequisitos:	Econometría I (regresión lineal, inferencia OLS), Estadística inferencial
Evaluación:	Ejercicios semanales (40%) + Parcial (25%) + Proyecto final (35%)

4. Filosofía pedagógica del curso

Este curso se diseña asumiendo dos realidades del estudiante de pregrado:

1. **El aprendizaje ocurre principalmente en el aula.** La clase no se organiza como exposición teórica seguida de estudio individual; se organiza como práctica guiada en vivo donde el estudiante construye el código y los conceptos en presencia del docente.
2. **Menos contenido, mejor digerido.** Todos los temas siguen la siguiente estructura: motivación, supuestos, estimación, diagnóstico, interpretación.
3. **Práctica continua sobre evaluación concentrada.** El componente más pesado de la nota corresponde a ejercicios semanales cortos. Esto reemplaza el "estudio en casa" que típicamente no ocurre, y construye el hábito de aplicar inmediatamente lo aprendido cada semana.

Cada sesión sigue una estructura recurrente: motivación con datos reales (30 min), introducción conceptual breve (15 min), práctica guiada en R con script de andamiaje (90 min), ejercicio aplicado en parejas (45 min) y cierre con tarea breve para la próxima sesión.

5. Contenido programático por bloques

El curso se organiza en cuatro bloques. Las semanas son una guía.

Bloque 1 — Fundamentos univariados (Semanas 1–2)

Introducción al análisis de series temporales. Componentes de una serie: tendencia, estacionalidad, ciclo, ruido. Procesos estocásticos: noción intuitiva. Estacionariedad débil: definición y diagnóstico visual. Función de autocorrelación (ACF) y autocorrelación parcial (PACF) muestrales. Ruido blanco como referencia.

- **Práctica R:** `tidyverse`, `lubridate`, `forecast`. Carga, visualización y diagnóstico exploratorio de series del BCRD.
- **Sesión 1 (semana 1):** Introducción al curso, primer contacto con datos macro.
- **Sesión 2 (semana 2):** Estacionariedad, ACF/PACF, descomposición visual.

Bloque 2 — Modelos ARIMA (Semanas 3–6)

Operador de rezagos. Procesos $AR(p)$, $MA(q)$ y $ARMA(p,q)$: condiciones de estacionariedad e invertibilidad. Metodología Box-Jenkins: identificación, estimación, diagnóstico, pronóstico. Test de Ljung-Box. Raíces unitarias y regresiones espurias. Pruebas ADF y KPSS: interpretación correcta de hipótesis nulas opuestas. Modelos $ARIMA(p,d,q)$. Estacionalidad y SARIMA. Criterios de información: AIC, BIC. Pronóstico puntual e intervalos de predicción.

- **Práctica R:** `forecast`, `tseries`, `urca`. Pipeline completo de modelado ARIMA sobre IPC mensual e IMAE dominicano.
- **Output:** Reporte breve aplicando Box-Jenkins a una serie macro, con pronóstico a 12 meses.
- **Semanas 3–5:** Construcción del ciclo Box-Jenkins.
- **Semana 6:** Consolidación y **examen parcial**.

Bloque 3 — Modelos multivariados (Semanas 7–11)

Modelo VAR: motivación, especificación y estimación por MCO ecuación por ecuación. Selección del orden por criterios de información. Diagnóstico de residuos. Causalidad de Granger: definición operativa, test e interpretación correcta (causalidad predictiva, no filosófica). VAR estructural con identificación recursiva (Cholesky): el problema de identificación, la elección del orden de las variables, sus implicaciones. Funciones impulso-respuesta (IRF) e intervalos de confianza por bootstrap. Descomposición de varianza del error de pronóstico (FEVD). Cointegración bivariada: el problema de regresiones espurias revisitado, definición de cointegración, procedimiento Engle-Granger en dos pasos. Modelo de corrección de errores (VECM) bivariado.

- **Práctica R:** `vars`, `urca`. Aplicación al canal de transmisión monetaria en RD: tasa de política monetaria, IPC, actividad económica.
- **Output:** SVAR con identificación recursiva e IRFs interpretadas para datos macroeconómicos.

- **Semanas 7–8:** VAR reducido, Granger, diagnóstico.
- **Semanas 9–10:** SVAR con Cholesky, IRFs, FEVD.
- **Semana 11:** Cointegración y VECM bivariado.

Bloque 4 — Volatilidad y cierre (Semanas 12–14)

Heterocedasticidad condicional: motivación con datos financieros. Modelos ARCH(p) y GARCH(p, q): formulación, estimación e interpretación. Diagnóstico de efectos ARCH (test de Engle). Aplicación a volatilidad del tipo de cambio peso/dólar. Mención conceptual a la frontera: enfoque bayesiano (BVAR), modelos de factores y machine learning para series, sin desarrollo formal.

- **Práctica R:** rugarch. Estimación de un GARCH(1,1) sobre retornos cambiarios diarios.
- **Semana 12:** ARCH/GARCH aplicado.
- **Semana 13:** Presentación de proyectos finales. Cierre conceptual: hacia dónde sigue el camino.
- **Semana 14:** Examen final de proyecto y retroalimentación.

Nota sobre alcance: si la dinámica del grupo lo permite, el bloque 4 puede sustituir GARCH por una introducción a Local Projections como alternativa intuitiva al SVAR. Esta decisión se toma en la semana 11 según el avance real del curso.

6. Evaluación

Componente	Peso	Distribución temporal
Ejercicios semanales (12 entregas)	40%	Semanas 2–13
Examen parcial (Bloques 1–2)	25%	Semana 6
Proyecto final (individual o en parejas)	35%	Semana 13–14

Ejercicios semanales (40%)

Doce ejercicios cortos, uno por semana entre las semanas 2 y 13 (excluyendo la semana 6 del parcial y la semana 14 del cierre). Cada ejercicio se inicia en clase durante el bloque de práctica guiada y se entrega al final de la sesión o al inicio de la siguiente. Cada ejercicio aporta aproximadamente 3.3% de la nota final.

La calificación de cada ejercicio es binaria o trinaría (entregado correctamente / entregado parcialmente / no entregado). **No se aceptan entregas tardías.** Esta política existe porque el ejercicio es el aprendizaje de la semana, no una tarea adicional.

Examen parcial (25%)

Examen presencial en la semana 6 cubriendo los bloques 1 y 2 (fundamentos univariados y modelos ARIMA). El examen se compone de una mitad teórica (preguntas conceptuales cortas e interpretación de outputs) y una mitad práctica (modificación o interpretación de scripts en R). Sin reposición salvo justificación documentada.

Proyecto final (35%)

Realizado individualmente o en parejas (máximo dos personas). El estudiante selecciona, con aprobación del docente, una serie o par de series macroeconómicas dominicanas y plantea una pregunta económica concreta. Aplica los métodos del curso para responderla y entrega:

- Un informe técnico de 6 a 8 páginas con motivación, datos, metodología, resultados e interpretación económica.
- Código R reproducible: el evaluador debe poder ejecutar todo desde un único script o documento Quarto.
- Una presentación oral de 10 minutos en la semana 13 o 14.

Se valora con igual peso la corrección técnica, la calidad de la interpretación económica, la claridad de la comunicación escrita y la reproducibilidad del código.

Política sobre uso de IA generativa

El uso de herramientas de IA (ChatGPT, Claude, GitHub Copilot u otras) está permitido para entender conceptos y depurar código durante el desarrollo de ejercicios y proyectos. Está prohibido copiar respuestas literales en el examen parcial y en el informe escrito del proyecto final. La regla operativa es simple: *si no puedes explicar oralmente lo que entregaste, no lo entregues*. Durante la presentación oral del proyecto final el docente puede pedir explicaciones de cualquier línea del código.

7. Bibliografía

7.1 Texto base del curso

- Ramírez de León, F. A. (2026). *Econometría de Series de Tiempo*. Edición independiente.

7.2 Bibliografía de apoyo

- Hyndman, R. J. & Athanasopoulos, G. (2021). *Forecasting: Principles and Practice* (3ra ed.). OTexts. <https://otexts.com/fpp3/>. Acceso libre. Referencia accesible y bien escrita para todo el bloque univariado.
- Enders, W. (2015). *Applied Econometric Time Series* (4ta ed.). Wiley. Especialmente útil para los bloques de ARIMA y VAR.
- Stock, J. H. & Watson, M. W. (2019). *Introduction to Econometrics* (4ta ed.). Pearson. El último capítulo cubre los fundamentos de series de tiempo a nivel pregrado.

7.3 Bibliografía de profundización (no requerida)

Para estudiantes que quieran continuar más allá del curso:

- Hamilton, J. D. (1994). *Time Series Analysis*. Princeton University Press. Texto de referencia avanzado.
- Kilian, L. & Lütkepohl, H. (2017). *Structural Vector Autoregressive Analysis*. Cambridge University Press. Para profundizar identificación SVAR.
- Lütkepohl, H. (2005). *New Introduction to Multiple Time Series Analysis*. Springer. Análisis VAR multivariado avanzado.

8. Cronograma detallado

Sem.	Contenido de la sesión	Entregable
1	Introducción al curso, motivación, primer contacto con R y datos del BCRD	—
2	Estacionariedad, ACF/PACF, descomposición visual	Ejercicio 1
3	Procesos AR, MA, ARMA: identificación con ACF/PACF	Ejercicio 2
4	Box-Jenkins: estimación, diagnóstico, Ljung-Box	Ejercicio 3
5	Raíz unitaria (ADF, KPSS), ARIMA, SARIMA, pronóstico	Ejercicio 4
6	Consolidación + Examen parcial	Examen
7	VAR reducido: motivación, estimación, selección de orden	Ejercicio 5
8	Causalidad de Granger, diagnóstico VAR	Ejercicio 6
9	SVAR con Cholesky: identificación, IRFs	Ejercicio 7
10	FEVD, intervalos por bootstrap, interpretación económica	Ejercicio 8
11	Cointegración bivariada y VECM (Engle-Granger)	Ejercicio 9
12	ARCH/GARCH aplicado a volatilidad cambiaria	Ejercicio 10
13	Cierre conceptual + presentaciones de proyectos	Ejercicios 11–12
14	Presentaciones de proyectos + retroalimentación	Proyecto final
Total: 42 horas presenciales		

9. Política de reproducibilidad

Todo código entregado debe correr sin intervención manual desde un único script o cuaderno. Se exige una estructura de proyecto mínima: una carpeta **datos/** con los archivos de entrada, una carpeta **R/** (o un único **.qmd**) con el código, y un **README** de una página explicando cómo replicar el resultado. Los reportes se entregan en formato PDF generado desde Quarto o LaTeX. No se aceptan capturas de pantalla de outputs ni código pegado como imágenes.

Se recomienda, sin exigir, el uso de **renv** para gestión de dependencias en el proyecto final. Esto se enseña brevemente en la semana 13.